PROYECTO FINAL FIA

INGENIERÍA MATEMÁTICA – ICAI

6 DE ENERO DE 2026

JIMENA ZUBIZARRETA GÓMEZ

2B

CONTENIDO

Introduccion 3

Parte 1: Buscando a coronel kurtz 4

Descripción del problema 4

Representación del entorno y del estado del agente: 5

Acciones del agente 5

Perceptos y observación parcial 6

Definición de los perceptos 6

Arquitectura del agente 7

Separación entre entorno real y conocimiento del agente 7

Base de conocimiento (KB) 8

Reglas de deducción y actualización del conocimiento 8

Toma de decisiones 9

Modo interactivo guiado por el usuario 9

Recomendación de movimientos y gestión del riesgo 9

Uso estratégico de la granda 10

Agente guado por búsqueda 11

Formulación del problema de búsqueda 11

Algoritmo BFS 11

Ejecución y simulación del plan 12

Pruebas y resultados 13

Casos de éxito 13

Casos de fallo 13

Parte 2: extensión bayesiana y decisiones bajo incertidumbre 15

Descripción del problema 15

Modelado probabilístico del problema 15

Variables aleatorias 15

Observaciones y percepción 16

Inferencia bayesiana 16

Distribuciones a priori 16

Actualización de creencias 16

Cruce del río como proceso de decisión de Markov 17

Definición de estados 18

Acciones disponibles 18

Transiciones probabilísticas 18

Recompensas 18
Objetivo del agente 19
Resolución del MDP 19
Algoritmo de Value Iteration 19
Política óptima 20
Pruebas y resultados 20
Convergencia del algoritmo 21
Política optima obtenida 21
Simulación del comportamiento del agente 21
Limitaciones y posibles mejoras 22
Limitaciones 22
Posibles mejoras 22
Conclusiones 24

INTRODUCCION

El objetivo principal de este proyecto (*"Buscando al coronel Kurtz"*) es aplicar, mediante varios archivos de código Python, técnicas de toma de decisiones, razonamiento e inferencia bayesiana en un entorno de juego, ya sea a través de un modo interactivo guiado por el usuario o mediante un agente de búsqueda.

El conjunto de archivos que desarrollan el juego se divide en dos bloques que están conceptualmente conectados, pero que presentan implementaciones y enfoques diferentes. En la primera parte, el problema se desarrolla en un entorno discreto y estructurado: el palacio se representa como una cuadrícula, y el agente (humano o lógico) debe razonar a partir de los perceptos disponibles para alcanzar el objetivo, que consiste en encontrar la salida y llevar consigo al coronel Kurtz. Por otro lado, en la segunda parte, el entorno cambia y pasa a ser estocástico, de modo que el agente debe tomar decisiones bajo incertidumbre, utilizando inferencia bayesiana y el modelado mediante Procesos de Decisión de Márkov para alcanzar el estado objetivo.

En ambas partes, el Capitán Willard es el personaje controlado por el usuario o por el agente automático, y debe localizar al coronel Kurtz evitando morir en las trampas del entorno e infiriendo, en cada paso, el estado del palacio o del río según corresponda. Este planteamiento permite ver la observación parcial del entorno, la representación del conocimiento, la deducción lógica, la búsqueda de estados objetivo y la toma de decisiones óptimas bajo incertidumbre.

En esta memoria se describe detalladamente cómo se aborda el problema del Capitán Willard, el proceso de toma de decisiones, la implementación de los algoritmos utilizados y el análisis de los resultados obtenidos.

PARTE 1: BUSCANDO A CORONEL KURTZ

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la primera parte del proyecto, el problema se sitúa en un entorno determinista que representa el interior de un palacio en el que el coronel Kurtz se encuentra escondido. Este entorno se modela como una cuadrícula de tamaño fijo (6x6), donde cada celda corresponde a una habitación del palacio. Cada sala puede contener distintos elementos: una trampa, un enemigo, el coronel Kurtz, la salida o, simplemente, estar vacía.

Al inicio del juego, el Capitán Willard desconoce la disposición de todos estos elementos y los va descubriendo progresivamente a medida que explora el entorno e infiere información a partir de su base de conocimiento. La colocación de los elementos es aleatoria en cada partida, lo que garantiza que ninguna ejecución sea igual a otra.

El Capitán Willard comienza siempre en la celda (0, 0) y debe explorar el entorno moviéndose únicamente a celdas adyacentes, es decir, aquellas situadas a distancia Manhattan igual a uno. Durante la exploración, su objetivo es localizar al coronel Kurtz y, posteriormente, encontrar la salida del palacio.

Los elementos presentes en el entorno son los siguientes:

1. Precipicios (denotados con la letra P): existen tres celdas que contienen precipicios. Si el Capitán Willard entra en cualquiera de ellas, muere inmediatamente y la partida finaliza.
2. Enemigo (denotado con la letra E): el enemigo se encuentra inicialmente dormido. Si el capitán entra en su celda sin haber arrojado previamente la granada, morirá y la partida terminará. En caso de lanzar la granada con éxito, el enemigo es eliminado, lo cual se confirma mediante un grito, y la celda pasa a ser segura y transitable.
3. Coronel Kurtz (denotado con CW): se encuentra en una única habitación del palacio. Cuando el Capitán Willard entra en dicha celda, rescata al coronel, que pasa a acompañarle durante el resto de la misión.
4. Salida (denotada con S): representa el estado objetivo del problema. El capitán solo puede completar la misión si alcanza esta celda llevando consigo al coronel Kurtz; en caso contrario, la salida se comporta como una celda normal sin efecto final.

Todos estos elementos se colocan en celdas distintas entre sí y distintas de la posición inicial del capitán, garantizando que no exista ningún tipo de solapamiento que imposibilite alcanzar el estado objetivo.

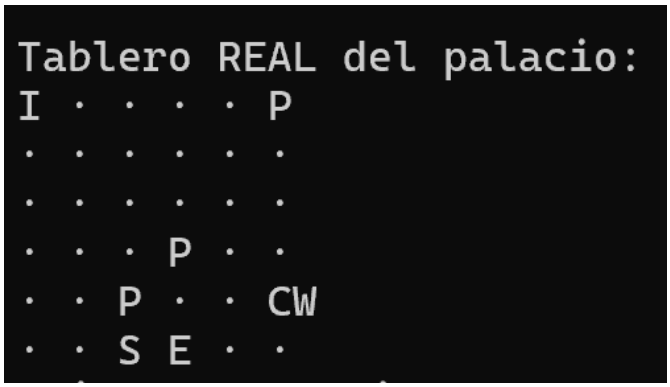


Figura 1: Ejemplo de representación completa del palacio con todos los elementos

REPRESENTACIÓN DEL ENTORNO Y DEL ESTADO DEL AGENTE:

El entorno del problema se representa mediante una cuadrícula de tamaño (6x6), lo que permite modelar el problema de forma clara y estructurada y facilita tanto la definición del estado como la aplicación de técnicas de razonamiento y búsqueda.

El estado del agente se puede definir a partir de varios elementos, basados en los componentes explicados anteriormente y cuya disposición es aleatoria en cada partida. Estos elementos son los siguientes:

1. Posición del agente: se representa mediante un par de coordenadas (x, y) que indican la celda actual del Capitán Willard dentro del palacio.
2. El rescate: mediante una variable booleana se indica si el coronel Kurtz ha sido rescatado o si todavía debe ser localizado.
3. Estado del agente: otra variable booleana representa si el agente, es decir, el Capitán Willard, sigue con vida o ha muerto como consecuencia de entrar en una celda peligrosa.
4. Recursos disponibles: se modelan mediante el número de granadas restantes, que en esta parte del proyecto puede tomar el valor 0 o 1. No obstante, se ha optado por utilizar una variable entera en lugar de una booleana, ya que el modelo permitiría escalar fácilmente el entorno a tableros más grandes o a situaciones con más enemigos y, por tanto, con un mayor número de granadas disponibles.

De este modo, el estado del sistema no depende únicamente de la posición del agente, sino también de su interacción con el entorno y de variables internas que condicionan la toma de decisiones necesarias para alcanzar el estado objetivo. En particular, el éxito del problema no consiste únicamente en encontrar la salida, sino en hacerlo llevando consigo al coronel Kurtz.

Es importante distinguir entre el entorno real y el conocimiento que el agente tiene sobre dicho entorno. Mientras que el entorno real contiene la disposición completa de todos los elementos del palacio, el agente solo dispone de información parcial, que va actualizando progresivamente a medida que se desplaza y recibe nuevos perceptos. Para reflejar esta diferencia, se utilizan representaciones distintas del tablero: una que corresponde al entorno completo y otra que muestra únicamente el conocimiento acumulado por el Capitán Willard, la cual se actualiza de forma simultánea a la actualización de los perceptos del agente.

ACCIONES DEL AGENTE

El conjunto de acciones que puede realizar el Capitán Willard (ya sea guiado por el usuario o por un agente de búsqueda) en cada partida es limitado. Estas acciones determinan la evolución del estado del sistema y permiten al agente explorar el entorno, interactuar con los distintos elementos presentes y, finalmente, si supera todas las dificultades, alcanzar el estado objetivo.

Las acciones disponibles para el agente son las siguientes:

1. Moverse: el Capitán Willard puede desplazarse a celdas adyacentes ortogonalmente, es decir, arriba, abajo, izquierda o derecha, sin permitir movimientos diagonales. Todos los movimientos deben mantenerse dentro de los límites del tablero. Al entrar en una nueva celda, la base de conocimiento se actualiza en función de los perceptos recibidos por el agente. Si la celda contiene un precipicio o un enemigo vivo, el agente muere inmediatamente y la partida finaliza.
2. Lanzar una granada: el agente dispone de una única granada, que puede lanzar en las mismas direcciones en las que puede desplazarse. La granada afecta únicamente a la

celda adyacente en la dirección seleccionada. Si en dicha celda se encuentra el enemigo, este es eliminado; en caso contrario, la granada se desperdicia y el agente deberá continuar la exploración con el riesgo de encontrarse posteriormente con el enemigo. Dado que el enemigo y el coronel Kurtz no pueden encontrarse en la misma celda, es posible completar la misión sin necesidad de eliminar al enemigo. Si la granada se lanza sobre una celda vacía o sobre un precipicio, no produce ningún efecto sobre el entorno.

3. Salir: si esta acción se selecciona en cualquier celda que no sea la salida, el estado del sistema no cambia y no tiene ningún efecto sobre el desarrollo del juego. Por tanto, solo es posible abandonar el palacio cuando el Capitán Willard se encuentra en la celda de salida y lleva consigo al coronel Kurtz.

Estas tres acciones definen el espacio de transiciones del problema y determinan cómo el agente puede modificar su estado y el del entorno. Cada decisión se toma en función del conocimiento previo acumulado sobre el palacio y de los perceptos disponibles en cada instante.

PERCEPTOS Y OBSERVACIÓN PARCIAL

La observación parcial es una de las características fundamentales del entorno del palacio, ya que el usuario no dispone de información completa sobre la ubicación de las trampas ni de los distintos personajes. En cada habitación, el Capitán Willard recibe únicamente información local en forma de perceptos, los cuales dependen exclusivamente de su posición actual y de las celdas ortogonalmente adyacentes.

Esta limitación obliga tanto al agente automático como al usuario a razonar a partir de información incompleta y a construir progresivamente una representación interna del entorno, actualizando su conocimiento en cada paso y en cada habitación que visita.

DEFINICIÓN DE LOS PERCEPTOS

Los perceptos en los que se basa el Capitán Willard para la toma de decisiones se representan mediante una lista de valores booleanos (True/False). Estos perceptos informan al agente sobre la presencia de elementos peligrosos, restricciones de movimiento y la cercanía de los objetivos.

Los perceptos definidos en cada paso son los siguientes:

1. Brisa: indica la presencia de al menos un precipicio en alguna de las celdas ortogonalmente adyacentes a la posición actual del agente.
2. Ronquido: representa la presencia del enemigo en una celda adyacente.
3. Grito: está directamente relacionado con el enemigo y, cuando toma el valor True, indica que el enemigo ha sido eliminado con éxito mediante el uso de la granada, permitiendo que esa celda sea transitable con seguridad.
4. Resplandor: se activa cuando el agente se encuentra en la celda de salida o en una celda adyacente a esta.
5. Paredes: indican la existencia de un límite del tablero en una determinada dirección, señalando que el agente no puede desplazarse en esa dirección.

El conjunto de perceptos proporciona al agente información suficiente para detectar peligros cercanos y restricciones de movimiento, pero no revela la ubicación exacta de los elementos del entorno. Esta situación obliga al agente a inferir información adicional para poder avanzar de forma segura hacia el estado objetivo.

Como consecuencia, la observación parcial hace necesario mantener una representación explícita del conocimiento acumulado por el agente. Dicha representación se refleja en el mapa conocido que se muestra por pantalla y se va refinando progresivamente a medida que el agente explora nuevas celdas y recibe nuevos perceptos.

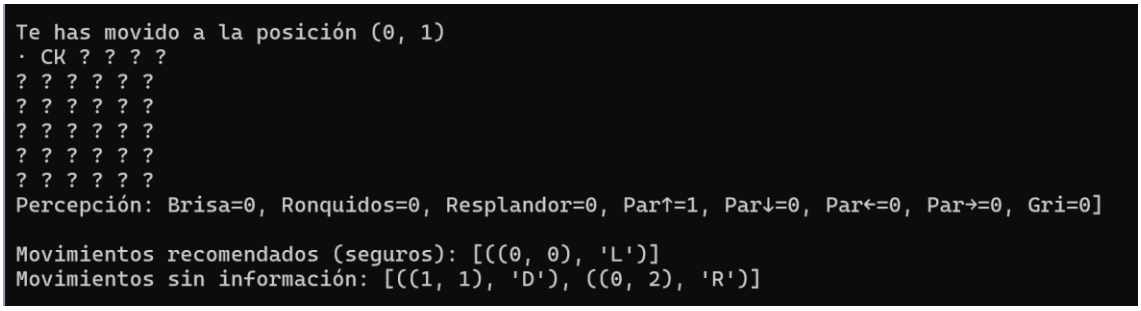


Figura 2: Perceptos recibidos por el agente en función de las celdas adyacentes

ARQUITECTURA DEL AGENTE

El diseño del agente se basa en una arquitectura modular que separa claramente el entorno real del conocimiento parcial que el agente tiene sobre dicho entorno. Esta separación permite modelar de forma adecuada la observación parcial del problema y facilita tanto la toma de decisiones clave como la posible extensión futura del juego. Además, esta arquitectura permite que coexistan dos formas de ejecución: un modo interactivo guiado por el usuario y un modo controlado por un agente de búsqueda.

Los módulos propuestos son tres: el entorno real, la representación del conocimiento del agente y el módulo de toma de decisiones. Estos tres componentes interactúan entre sí a lo largo de la ejecución del juego, manteniendo una separación clara de responsabilidades.

SEPARACIÓN ENTRE ENTORNO REAL Y CONOCIMIENTO DEL AGENTE

La separación entre el palacio y el conocimiento del agente constituye una de las decisiones más cruciales del proyecto. El entorno real contiene la disposición completa de todos los elementos del palacio, incluyendo precipicios, enemigo, coronel Kurtz y salida. Con esta información sería posible deducir directamente el estado objetivo; sin embargo, dicho conocimiento no es accesible por el agente durante la exploración del palacio.

En su lugar, el agente construye de forma progresiva una representación parcial del entorno basada únicamente en los perceptos recibidos en cada paso. Esta representación no tiene por qué coincidir con el estado real del palacio, ya que, por ejemplo, un percepto puede indicar que existe un peligro en alguna de las celdas adyacentes, sin especificar exactamente en cuál de ellas se encuentra.

Para implementar esta distinción, se mantienen dos representaciones diferentes del tablero. Por una parte, el tablero real se utiliza para determinar las consecuencias reales de las acciones del agente, como la muerte al entrar en una celda peligrosa o la presencia del enemigo vivo. Por otra parte, el tablero conocido se emplea para mostrar al usuario la información disponible y para representar la base de conocimiento del agente, apoyando visualmente la toma de decisiones y señalando celdas seguras, potencialmente peligrosas o desconocidas.

Esta separación resulta esencial para evitar que el agente utilice información que no debería conocer y para garantizar que la toma de decisiones se basa exclusivamente en la información percibida y en las inferencias realizadas a partir de ella. Esto se utiliza mayoritariamente en el modo interactivo.

BASE DE CONOCIMIENTO (KB)

Para poder razonar en un entorno con observación parcial, el Capitán Willard mantiene una base de conocimiento (Knowledge Base, KB) que recoge la información inferida sobre cada celda del palacio a partir de los perceptos recibidos. Esta base de conocimiento permite almacenar y actualizar creencias sobre el entorno, sirviendo como apoyo fundamental para la toma de decisiones.

La KB está organizada de manera que, para cada celda del tablero, se almacena un conjunto de valores booleanos que representan el grado de conocimiento que tiene el agente sobre dicha celda y sobre sus adyacentes. En concreto, para cada posición (x, y) se mantiene la siguiente información:

1. Estado seguro o inseguro: indica si la celda se considera segura para el agente. En el diseño actual, una celda se marca como segura cuando ha sido visitada por el Capitán Willard sin que se haya producido ninguna consecuencia negativa.
2. Posible existencia de precipicio: indica si, a partir de los perceptos observados, la celda podría contener un precipicio.
3. Posible enemigo: señala si la celda pudiera contener al enemigo mientras este siga con vida.

Esta representación permite distinguir entre celdas confirmadas como seguras, celdas potencialmente peligrosas y celdas sobre las que aún no se dispone de información suficiente. La base de conocimiento no pretende capturar todas las combinaciones lógicas posibles del entorno, sino que actúa como un modelo sencillo que permite guiar al agente durante la exploración del palacio.

La KB se inicializa al comienzo de cada partida sin información previa, marcando todas las celdas como no seguras y sin ningún peligro confirmado. A medida que el agente se desplaza por el palacio y recibe nuevos perceptos, la base de conocimiento se actualiza de forma incremental, refinando progresivamente las creencias sobre el entorno.

Este enfoque permite al agente razonar de forma coherente bajo información incompleta, evitando decisiones claramente peligrosas cuando es posible y priorizando movimientos que se consideran seguros según el conocimiento acumulado hasta ese momento.

REGLAS DE DEDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La base de conocimiento se actualiza aplicando un conjunto de reglas de deducción simples que relacionan directamente los perceptos observados en una celda con posibles conclusiones sobre las celdas ortogonalmente adyacentes. Estas reglas permiten transformar la información local proporcionada por los perceptos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Dichas reglas se aplican de manera sistemática cada vez que el Capitán Willard entra en una nueva habitación. En primer lugar, la celda en la que se encuentra el agente se marca como segura, ya que, en caso contrario, la partida habría finalizado de forma inmediata. A partir de esta información inicial, se actualiza el conocimiento relativo a las celdas vecinas.

Las reglas basadas en la ausencia o presencia de perceptos, como la brisa, el ronquido o el resplandor, permiten reducir la incertidumbre sobre las celdas adyacentes, aunque no permiten determinar con certeza la ubicación exacta de los distintos elementos del entorno. No obstante, estas inferencias resultan suficientes para descartar situaciones claramente peligrosas y guiar al agente hacia decisiones más seguras.

Este mecanismo de actualización constituye el núcleo del razonamiento del agente en la primera parte del proyecto y permite tomar decisiones informadas en un entorno con observación parcial y conocimiento incompleto.

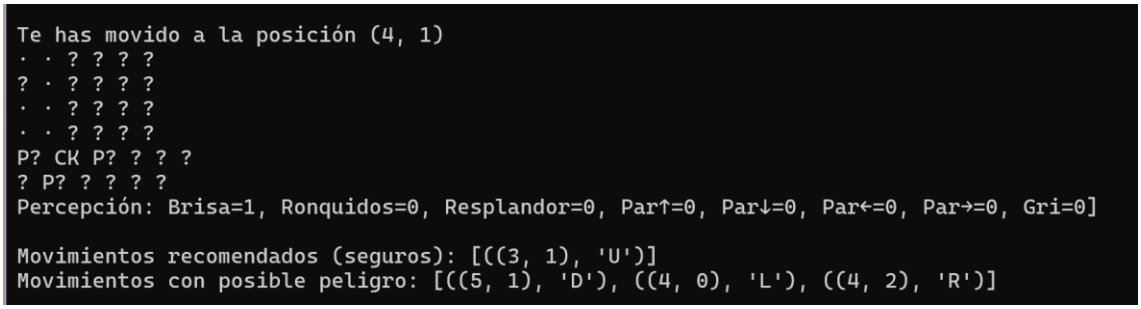


Figura 3: Tablero que solo muestra la información acumulada del usuario

TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones en la primera parte del proyecto se apoya directamente en el conocimiento parcial acumulado por el agente y en las inferencias realizadas a partir de los perceptos. Dado que el entorno no es completamente observable, el usuario no puede aplicar una planificación global óptima, sino que debe decidir en cada paso cuál es la acción más razonable en función de la información disponible en ese momento.

Este proceso se concreta de manera distinta según el modo de ejecución del juego. En primer lugar, se describe el modo interactivo guiado por el usuario, en el que el sistema asiste al jugador proporcionando información relevante para la toma de decisiones.

MODO INTERACTIVO GUIADO POR EL USUARIO

En el modo interactivo, el Capitán Willard es controlado por el usuario, pero el sistema actúa como un agente de apoyo que estructura la información disponible y facilita la toma de decisiones racionales. En cada turno, el sistema muestra el mapa conocido actualizado, la posición actual del agente y los perceptos obtenidos, que constituyen la base del conocimiento disponible en ese momento.

A partir de esta base de conocimiento, el programa es capaz de clasificar las celdas adyacentes en función del nivel de riesgo asociado a acceder a ellas. De este modo, los posibles movimientos se agrupan en distintas categorías: movimientos seguros, movimientos potencialmente peligrosos y movimientos sin información suficiente. Esta clasificación permite al usuario evaluar explícitamente el riesgo de cada acción antes de tomar una decisión.

El usuario puede elegir libremente qué acción realizar en cada turno: desplazarse a una celda adyacente, tirar la granada o salir del palacio si se encuentra en el estado objetivo. Tras ejecutar la acción seleccionada, el estado de la partida se actualiza y comienza un nuevo turno, mostrando de forma inmediata las consecuencias de la decisión tomada mediante la actualización del mapa conocido y de la base de conocimiento.

De esta manera, el modo interactivo permite simular un proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre. Por tanto, no constituye únicamente una forma de jugar, sino también una representación clara de cómo se toman decisiones informadas en entornos deterministas con observación parcial.

RECOMENDACIÓN DE MOVIMIENTOS Y GESTIÓN DEL RIESGO

La recomendación de movimientos se basa directamente en la información almacenada en la base de conocimiento y en las inferencias realizadas a partir de los perceptos observados. En cada turno, el sistema analiza las celdas ortogonalmente adyacentes a la posición actual del Capitán Willard y evalúa el nivel de riesgo asociado a cada una de ellas.

Con este objetivo, las celdas se clasifican en tres categorías: seguras, potencialmente peligrosas y sin información suficiente. A partir de esta clasificación, el sistema muestra al usuario recomendaciones explícitas sobre los movimientos disponibles, indicando qué acciones presentan un menor riesgo y cuáles conllevan una mayor incertidumbre. Sin embargo, la decisión final siempre recae en el usuario, ya que el programa no impide la realización de movimientos arriesgados, pudiendo resultar en la muerte del capitán.

Esta estrategia de gestión del riesgo permite facilitar el desarrollo de la partida y ayuda a que el Capitán Willard se desplace por el entorno con el mayor grado de seguridad posible, siempre en función del conocimiento disponible en cada momento.

USO ESTRATÉGICO DE LA GRANDA

En este juego existe una única granada, por lo que su uso constituye una decisión crítica dentro del proceso de toma de decisiones del agente, al tratarse de un recurso muy limitado. El Capitán Willard debe evaluar cuidadosamente tanto el momento como la dirección en la que decide utilizarla.

La granada solo puede lanzarse en las mismas direcciones en las que el capitán puede desplazarse, es decir, hacia celdas ortogonalmente adyacentes. El efecto de la granada depende del contenido de la celda objetivo: si en ella se encuentra el enemigo, este es eliminado y el agente percibe un grito que confirma su muerte; si la celda no contiene al enemigo, la granada no produce ningún efecto y la situación del entorno permanece igual.

El uso de la granada debe ser, por tanto, consecuencia directa del conocimiento acumulado en la base de conocimiento y de la percepción del percepto de ronquido. No obstante, la primera vez que se detecta dicho percepto no es suficiente para determinar la ubicación exacta del enemigo, por lo que es necesario inferir información adicional a partir de otras celdas cercanas. En este contexto, lanzar la granada puede ser una estrategia para reducir el riesgo futuro, aunque implica la pérdida del único recurso disponible.

En consecuencia, el uso de la granada representa una decisión entre reducir la incertidumbre y conservar recursos, y ejemplifica de forma clara el tipo de decisiones que deben tomarse en entornos con información incompleta. La buena utilización puede simplificar considerablemente la exploración del entorno, mientras que un uso temprano o ineficiente puede incrementar notablemente el riesgo durante la partida.

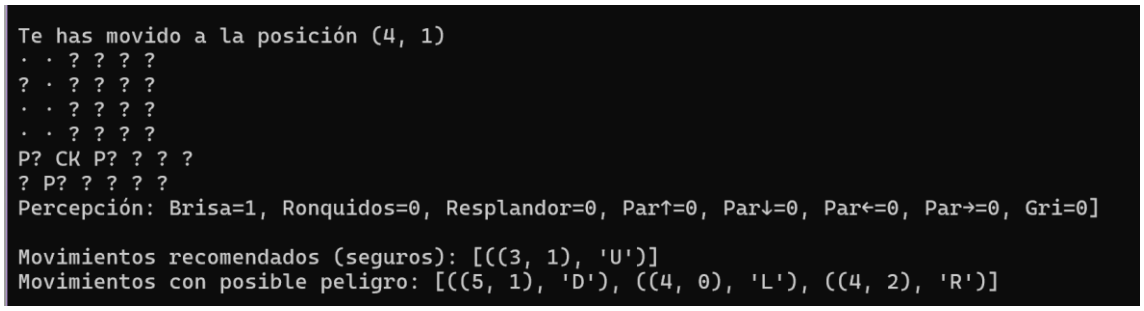


Figura 4: Ejemplo de un turno en una partida

AGENTE GUADO POR BÚSQUEDA

El proyecto incorpora dos modos de ejecución diferenciados, el primero es el que se acaba de describir mientras que el segundo es un modo automático, en el que el capitán es controlado por un agente guiado por un algoritmo de búsqueda. En este segundo modo, el objetivo no es razonar bajo observación parcial, sino planificar una secuencia completa de acciones que permita alcanzar el estado objetivo de forma segura.

A diferencia del modo interactivo, el agente de búsqueda dispone de acceso completo al entorno real. Esto permite formular el problema como un problema clásico de búsqueda en espacios de estados, donde el objetivo es encontrar un plan que conduzca desde el estado inicial hasta el estado objetivo evitando la muerte del Capitán Willard. En este contexto, el entorno real es completamente conocido para poder generar de antemano la secuencia de acciones que debe ejecutar el agente de búsqueda.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE BÚSQUEDA

El problema se plantea como un problema de búsqueda en un espacio de estados finito y discreto. Cada estado se define mediante una tupla que recoge la información necesaria para describir completamente la situación del agente en un instante dado.

En concreto, cada estado está compuesto por los siguientes elementos:

1. Posición del agente: representada mediante las coordenadas dentro de la cuadrícula de tamaño 6x6
2. Estado del rescate: una variable booleana que indica si el coronel Kurtz ha sido rescatado o no.

El estado inicial corresponde a la posición (0, 0) con el coronel Kurtz aún no rescatado. El estado objetivo se alcanza si y solo si el agente llega a la celda de salida llevando consigo al coronel Kurtz. Esto muestra que el objetivo final del problema es el mismo que en el modo interactivo, variando únicamente la forma en la que se toman las decisiones.

Las acciones disponibles en cada estado son los movimientos ortogonales (arriba, abajo, izquierda y derecha). El agente de búsqueda nunca considera acciones que conduzcan a celdas peligrosas, es decir, aquellas que contienen precipicios o enemigos vivos. De este modo, el espacio de estados queda restringido únicamente a situaciones seguras, garantizando que cualquier plan obtenido no implica riesgo para el agente.

ALGORITMO BFS

Para resolver el problema de búsqueda descrito en el apartado anterior se ha utilizado el algoritmo de búsqueda en anchura (Breadth-First Search, BFS). Este algoritmo ha sido seleccionado porque explora el espacio de estados por niveles, garantizando que, si existe una solución, esta será encontrada. Además, asegura que la primera solución hallada corresponde a una ruta con el menor número de acciones, siempre que todas las acciones tengan el mismo coste.

BFS se basa en el uso de una cola con política FIFO (First-In, First-Out), en la que se almacenan los estados pendientes de explorar. El algoritmo comienza en el estado inicial y, en cada iteración, extrae el primer estado de la cola y expande sus sucesores aplicando todas las acciones válidas desde dicho estado.

Para evitar bucles y exploraciones repetidas, se mantiene una estructura de estados visitados, de modo que cada estado se explora como máximo una vez. Dado que el objetivo final es obtener una secuencia completa de acciones, cada estado almacena además una referencia a su estado padre y la acción aplicada para llegar desde dicho padre hasta el estado actual.

Cuando el algoritmo alcanza un estado objetivo, es decir, cuando el agente se encuentra en la celda de salida llevando consigo al coronel Kurtz, la búsqueda finaliza. A continuación, se reconstruye el plan recorriendo los estados padres desde el estado objetivo hasta el estado inicial, invirtiendo posteriormente este recorrido para obtener la secuencia de acciones en el orden correcto.

En consecuencia, el uso de BFS permite generar una secuencia de acciones completamente segura y que conduce con certeza al estado objetivo final, evitando en todo momento la exploración de celdas peligrosas.

EJECUCIÓN Y SIMULACIÓN DEL PLAN

Una vez que el algoritmo de búsqueda obtiene una secuencia válida de acciones, el sistema procede a ejecutar y simular dicho plan paso a paso dentro del entorno del palacio. Esta simulación permite visualizar cómo el agente alcanza el estado objetivo siguiendo exactamente la secuencia de acciones generada por el algoritmo de búsqueda.

Para cada acción del plan, el agente actualiza su posición en el tablero real y se comprueba el contenido de la celda alcanzada. En función de este contenido, se actualiza el estado del agente, por ejemplo, marcando el rescate del coronel Kurtz o identificando la llegada a la salida.

Aunque el plan se calcula utilizando el entorno completo, durante la simulación se mantiene el uso del mapa conocido y de la base de conocimiento, reutilizando los mecanismos del modo interactivo. Esto permite mostrar de forma progresiva la información disponible para el agente y hace que la ejecución del plan resulte más clara y visualmente comprensible.

Una vez finalizada la ejecución del plan, el sistema comprueba si el agente ha alcanzado la celda de salida llevando consigo al coronel Kurtz. En caso afirmativo, se confirma que el plan generado por el algoritmo BFS resuelve correctamente el problema planteado. En caso contrario, se informa de que el plan no cumple las condiciones del objetivo.

Este proceso de ejecución y simulación permite validar de forma clara la corrección del plan generado y sirve como herramienta explicativa para comprender el funcionamiento del agente guiado por búsqueda.

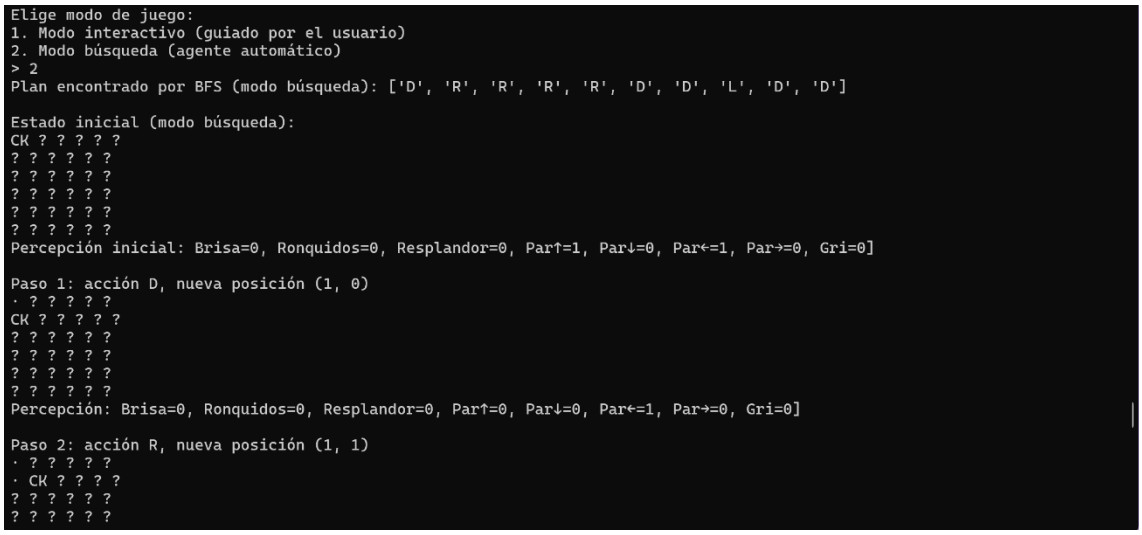


Figura 5: muestra parte de la ejecución con el algoritmo de búsqueda

PRUEBAS Y RESULTADOS

Para verificar que la primera parte del proyecto se ha realizado correctamente, se ha ejecutado el código en ambos modos de juego: el modo interactivo y el modo guiado por un algoritmo de búsqueda. Estas pruebas permiten comprobar que el agente es capaz de alcanzar el estado objetivo y que el modo interactivo funciona de manera coherente.

Dado que la colocación de los elementos del palacio se decide de forma aleatoria en cada ejecución, los resultados pueden variar entre partidas. No obstante, el comportamiento general del sistema se mantiene consistente en todos los casos analizados.

CASOS DE ÉXITO

En los casos de éxito, el Capitán Willard alcanza el estado objetivo, es decir, llega a la salida llevando consigo al coronel Kurtz sin morir durante el proceso.

En el modo interactivo, el éxito se produce cuando el usuario toma decisiones adecuadas basándose en los perceptos y en la información proporcionada por la base de conocimiento. El sistema permite identificar celdas seguras y evitar trampas y enemigos, utilizando la granada de forma estratégica cuando es necesario. Estos casos demuestran que el razonamiento basado en perceptos y deducción lógica es suficiente para resolver el problema bajo observación parcial.

En el modo guiado por el algoritmo de búsqueda, el agente es capaz de encontrar una secuencia completa de acciones que conduce al estado objetivo siguiendo un camino seguro, siempre que dicho camino exista en el entorno.

CASOS DE FALLO

Los casos de fallo se producen principalmente en el modo interactivo, cuando el usuario decide explorar celdas potencialmente peligrosas o ignora las recomendaciones proporcionadas por el sistema. En estas situaciones, el Capitán Willard puede caer en un precipicio o encontrarse con el enemigo sin haber utilizado previamente la granada, lo que provoca la finalización inmediata de la partida.

Estos fallos no indican un mal funcionamiento del programa, sino que forman parte del propio diseño del problema, en el que la toma de decisiones bajo incertidumbre y con observación parcial

conlleva necesariamente un cierto nivel de riesgo. Además, refuerzan la utilidad de la base de conocimiento y del sistema de recomendaciones, ya que el agente solo muere cuando no se siguen dichas indicaciones.

En el modo guiado por BFS, los fallos únicamente se producen cuando no existe ningún camino seguro que conduzca al estado objetivo. Un ejemplo de esta situación sería cuando la celda inicial se encuentra completamente rodeada de precipicios. En estos casos, el algoritmo BFS no devuelve ningún plan válido, indicando correctamente que el problema no tiene solución bajo las restricciones impuestas.

PARTE 2: EXTENSIÓN BAYESIANA Y DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la segunda parte del proyecto, el enfoque cambia con respecto a la primera parte desarrollada en el palacio. Aunque el escenario mantiene una estructura similar, el agente se enfrenta ahora a un problema con incertidumbre real, en el que el resultado de las acciones depende de probabilidades.

Este nuevo escenario introduce un entorno estocástico, en el que el agente debe tomar decisiones sin conocer con certeza el resultado de cada acción. En este contexto, la deducción lógica empleada en la primera parte deja de ser suficiente, y se hace necesario recurrir a herramientas probabilísticas que permitan razonar de manera adecuada bajo incertidumbre.

Para abordar este problema se utiliza la inferencia bayesiana, que permite actualizar las creencias del agente a partir de las observaciones, y el modelado del entorno mediante un Proceso de Decisión de Markov (MDP). Estas herramientas hacen posible representar de forma rigurosa los estados, las acciones, las probabilidades de transición y las recompensas asociadas a cada decisión.

MODELADO PROBABILÍSTICO DEL PROBLEMA

En la segunda parte del proyecto, el problema se modela desde un punto de vista probabilístico con el objetivo de capturar la incertidumbre inherente a las acciones del agente y a las observaciones que recibe del entorno. A diferencia de la primera parte, en la que el entorno era determinista, en este caso el resultado de una acción no es completamente predecible y debe describirse mediante probabilidades.

El escenario se formula de manera que el agente se encuentra en un entorno en el que, a partir de un estado dado, la ejecución de una acción puede dar lugar a distintos estados con determinadas probabilidades. De este modo, se pueden representar de manera realista situaciones en las que el agente no tiene control total sobre el resultado de sus decisiones.

VARIABLES ALEATORIAS

El estado del sistema se describe mediante un conjunto de variables aleatorias que representan la situación del agente y del entorno en un instante dado. Cada estado recoge toda la información relevante necesaria para la toma de decisiones.

En este modelo, el estado incluye la posición del agente en el entorno y cualquier otra variable necesaria para describir completamente la situación del problema en ese momento. Estas variables permiten definir de forma explícita el conjunto de estados posibles y constituyen la base para la aplicación de técnicas de inferencia y planificación probabilística.

La evolución del estado del sistema se modela mediante transiciones probabilísticas, de modo que, para cada par estado–acción, se define una distribución de probabilidad sobre los posibles estados siguientes.

OBSERVACIONES Y PERCEPCIÓN

Además del estado, el agente recibe observaciones que le proporcionan información parcial sobre el entorno. Estas observaciones también se modelan de forma probabilística, ya que pueden ser ruidosas o incompletas.

La relación entre los estados reales del entorno y las observaciones percibidas por el agente se describe mediante un modelo de observación, que define la probabilidad de recibir una determinada observación dado un estado concreto. Este modelo permite incorporar la incertidumbre asociada a la percepción del entorno y constituye un elemento clave para la inferencia bayesiana.

A partir de estas observaciones, el agente actualiza sus creencias sobre el estado del entorno manteniendo una distribución de probabilidad sobre los estados posibles, en lugar de una única estimación determinista.

INFERENCIA BAYESIANA

La inferencia bayesiana proporciona un marco formal para razonar bajo incertidumbre, permitiendo al agente actualizar sus creencias sobre el estado del entorno a medida que recibe nuevas observaciones. En lugar de trabajar con valores deterministas, el agente mantiene una distribución de probabilidad que refleja su grado de creencia sobre los posibles estados del sistema.

DISTRIBUCIONES A PRIORI

Antes de recibir cualquier observación, el agente dispone de una distribución a priori que representa su conocimiento inicial sobre el estado del entorno. Esta distribución refleja las creencias iniciales del agente y puede basarse en información previa o en suposiciones razonables sobre el problema.

En el contexto de este juego, la distribución a priori se utiliza como punto de partida del proceso de inferencia, asignando probabilidades iniciales a los distintos estados posibles del entorno.

ACTUALIZACIÓN DE CREENCIAS

Las creencias del agente no permanecen constantes. Cada vez que el agente se desplaza y recibe una nueva observación, actualiza su distribución de creencias aplicando el teorema de Bayes. Este proceso permite combinar la información previa con la evidencia proporcionada por la observación, obteniendo una distribución a posteriori que refleja de manera más precisa el estado del entorno.

De forma general, la actualización se expresa como:

$$P(\text{estado} \mid \text{observación}) \propto P(\text{observación} \mid \text{estado}) \cdot P(\text{estado})$$

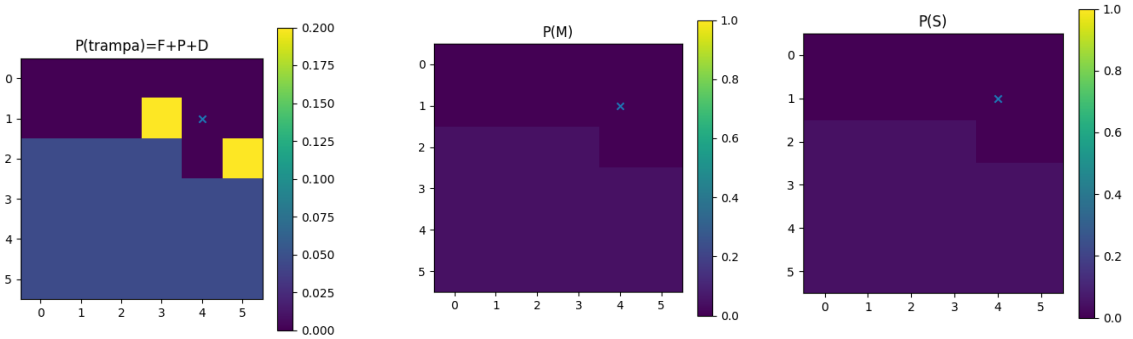
donde $P(\text{estado})$ representa la distribución a priori, $P(\text{observación} \mid \text{estado})$ el modelo de observación y $P(\text{estado} \mid \text{observación})$la distribución a posteriori.

```
Te has movido a la posición (1, 4)
. . . . . .
? ? ? ? CW .
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
Percepción: eF=0, eP=1, eD=0, eM=0, eS=0, Par↑=0, Par↓=0, Par←=0, Par→=0, Grito=0

Movimientos recomendados (riesgo < 0.2):
[((0, 4), 'U', 0.0), ((2, 4), 'D', 0.0), ((1, 5), 'R', 0.0)]
Movimientos arriesgados (riesgo >= 0.2):
[((1, 3), 'L', 1.0)]

Introduce la acción que deseas realizar:
1. Moverse (m)
2. Arrojar granada (g)
3. Salir (s)
>
```

Figura 6: Partida con el modo Bayesiana interactivo



Figuras 7, 8, 9: Heatmaps mostrando la probabilidad de trampas, militar o salida respectivamente

CRUCE DEL RÍO COMO PROCESO DE DECISIÓN DE MARKOV

En esta segunda parte del proyecto, el problema se reformula como un Proceso de Decisión de Markov (MDP) con el objetivo de modelar de forma explícita la incertidumbre en la ejecución de las acciones. A diferencia del entorno del palacio, donde las acciones tenían efectos deterministas, en el cruce del río el agente no puede garantizar que la acción ejecutada produzca siempre el resultado deseado.

El entorno representa un río dividido en una cuadrícula, donde el agente debe desplazarse desde la posición inicial hasta una celda de salida situada en la última columna, evitando obstáculos y teniendo en cuenta la fuerza de la corriente del río. Esta corriente introduce un componente estocástico que afecta a las transiciones entre estados.

```
Grid del río:
S R R R R E
R R R R R R
R R R R R R
I R R R R R
R R R R R R
R R R I R R
R R R R R R
```

Figura 10: Ejemplo del tablero del rio

DEFINICIÓN DE ESTADOS

Los estados del MDP se definen como las posiciones del agente en la cuadrícula del río. Cada estado queda representado por un par de coordenadas (i, j), siempre que la celda correspondiente sea transitable. Las celdas que contienen islas se consideran obstáculos y, por tanto, no forman parte del conjunto de estados válidos.

El estado inicial se fija en la esquina superior izquierda del tablero, mientras que el estado objetivo corresponde a la celda marcada como salida en la última columna.

ACCIONES DISPONIBLES

En cada estado, el agente dispone de un conjunto finito de acciones:

1. Moverse arriba
2. Moverse abajo
3. Moverse a la izquierda
4. Moverse a la derecha
5. Permanecer en la misma celda

Estas acciones representan los posibles movimientos del agente dentro del río. Sin embargo, debido a la presencia de la corriente, ejecutar una acción no garantiza que el agente se desplace exactamente en la dirección deseada.

TRANSICIONES PROBABILÍSTICAS

La incertidumbre del entorno se modela mediante probabilidades de transición. Para cada par estado–acción, se define una distribución de probabilidad sobre los posibles estados siguientes.

En particular, la fuerza del río depende de la columna en la que se encuentre el agente. Si el agente ejecuta una acción distinta de “abajo”, existe una probabilidad de que la corriente lo arrastre hacia la celda inferior. Esta probabilidad varía según la columna y se representa mediante un vector de intensidades del río.

Si la acción pretendida o el arrastre conducen a una celda fuera del tablero o a una isla, el agente permanece en la misma posición. De este modo, las transiciones siempre están bien definidas y suman probabilidad uno.

Este modelo captura de forma realista el comportamiento de un entorno en el que el agente no tiene control total sobre el resultado de sus acciones.

```
Fuerza del río por columna: [0.0, 0.4, 0.9, 0.4, 0.1, 0.0]
```

Figura 11: Ejemplo de probabilidad de arrastre de cada columna

RECOMPENSAS

El MDP incorpora una función de recompensa que guía el comportamiento del agente:

1. Se asigna una recompensa positiva elevada (100) al alcanzar la celda de salida.
2. Cada movimiento tiene un pequeño coste negativo (-1), incentivando trayectorias cortas.

Esta función de recompensa permite formalizar el objetivo del problema como la maximización de la recompensa esperada acumulada.

OBJETIVO DEL AGENTE

El objetivo del agente es encontrar una política óptima, es decir, una función que asigne a cada estado la acción que maximiza la recompensa esperada a largo plazo, teniendo en cuenta tanto la incertidumbre en las transiciones como las recompensas futuras.

Este planteamiento permite resolver el problema de forma rigurosa utilizando técnicas clásicas de resolución de MDP, que se describen en el siguiente apartado.

RESOLUCIÓN DEL MDP

Una vez definido el Proceso de Decisión de Markov que modela el cruce del río, el siguiente paso consiste en resolverlo para obtener la política óptima que indique al agente qué acción debe tomar en cada estado. Para ello, se utiliza el algoritmo de Value Iteration.

ALGORITMO DE VALUE ITERATION

El algoritmo de Value Iteration se basa en la aplicación iterativa de la ecuación de Bellman, que actualiza el valor de cada estado teniendo en cuenta tanto las recompensas inmediatas como los valores esperados de los estados futuros.

De forma general, la actualización del valor de un estado $s$viene dada por:

$$V(s) = \max_{a} \sum_{s'} P(s' \mid s, a)\,[R(s, a, s') + \gamma V(s')]$$

donde:

1. $P(s' \mid s, a)$es la probabilidad de transición al estado s'al ejecutar la acción a,
2. $R(s, a, s')$es la recompensa asociada a dicha transición,
3. $\gamma \in (0,1)$es el factor de descuento,
4. y $V(s)$representa el valor del estado s.

El algoritmo comienza inicializando los valores de todos los estados, a cero, y aplica la ecuación de Bellman de forma iterativa hasta que los valores convergen, es decir, hasta que la variación máxima entre iteraciones sucesivas es inferior a un umbral prefijado.

Este proceso garantiza la convergencia a la función de valor óptima, siempre que el factor de descuento sea menor que uno y el espacio de estados sea finito.

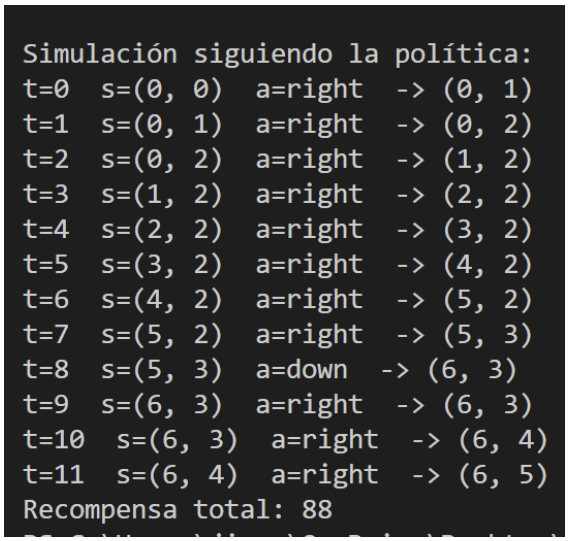


Figura 12: Ejemplo de tabla de valores V(s)

POLÍTICA ÓPTIMA

Una vez obtenida la función de valor óptima, se calcula la política óptima seleccionando, para cada estado, la acción que maximiza la expresión de la ecuación de Bellman.

La política resultante indica al agente qué acción debe ejecutar en cada posición del río para maximizar la recompensa esperada a largo plazo, teniendo en cuenta tanto el coste de los movimientos como la probabilidad de ser arrastrado por la corriente.

La simulación de esta política permite observar cómo el agente adopta trayectorias que equilibran el riesgo introducido por la incertidumbre del entorno y la necesidad de alcanzar la salida de forma eficiente. En particular, el agente puede preferir movimientos que, aunque no sean los más cortos en términos de distancia, presentan una mayor probabilidad de éxito.

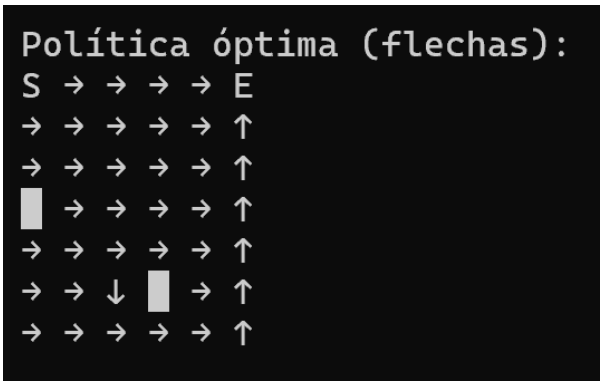


Figura 13: Ejemplo de política óptima

PRUEBAS Y RESULTADOS

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del modelo probabilístico y del Proceso de Decisión de Markov definido para el cruce del río, se han realizado diversas ejecuciones del código.

Estas pruebas permiten comprobar que el agente es capaz de tomar decisiones coherentes en un entorno estocástico, teniendo en cuenta tanto las probabilidades de transición como la función de recompensas definida.

CONVERGENCIA DEL ALGORITMO

En primer lugar, se verifica que el algoritmo de Value Iteration converge correctamente. Partiendo de una inicialización uniforme de la función de valor, los valores de los estados se actualizan iterativamente hasta que la variación máxima entre iteraciones sucesivas es inferior a un umbral prefijado.

En todos los casos probados, el algoritmo converge en un número finito de iteraciones, lo que confirma que el espacio de estados es finito y que el factor de descuento seleccionado garantiza la estabilidad del proceso.

POLÍTICA OPTIMA OBTENIDA

Una vez alcanzada la convergencia, se obtiene la política óptima asociada a la función de valor final. Esta política asigna a cada estado la acción que maximiza la recompensa esperada a largo plazo.

La política resultante muestra un comportamiento coherente con la dinámica del entorno: el agente tiende a evitar zonas del río con mayor probabilidad de arrastre cuando existen alternativas más seguras, incluso si estas implican trayectorias ligeramente más largas. De este modo, el agente equilibra correctamente el coste de los movimientos con el riesgo asociado a la incertidumbre del entorno.

SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL AGENTE

La simulación de la política óptima permite observar el comportamiento del agente durante el cruce del río. En la mayoría de las ejecuciones, el agente consigue alcanzar la celda de salida siguiendo trayectorias estables y robustas frente a la variabilidad introducida por las probabilidades de transición.

Aunque el entorno es estocástico y existe la posibilidad de que el agente sea arrastrado por la corriente en determinados pasos, la política óptima minimiza este riesgo y maximiza la probabilidad de alcanzar el objetivo final.

Estos resultados confirman que el modelado del problema como un Proceso de Decisión de Markov y su resolución mediante Value Iteration permiten tomar decisiones óptimas bajo incertidumbre, validando así el enfoque probabilístico adoptado en la segunda parte del proyecto.

LIMITACIONES Y POSIBLES MEJORAS

A pesar de que el proyecto cumple correctamente los objetivos planteados y permite aplicar distintas técnicas de razonamiento y toma de decisiones, presenta una serie de limitaciones al modelo adoptado y a las simplificaciones necesarias para su implementación. Identificar estas limitaciones permite, además, proponer posibles mejoras y extensiones que mejorarían el sistema desarrollado.

LIMITACIONES

Una de las principales limitaciones del proyecto es el tamaño reducido y fijo del entorno en ambas partes. En el caso del palacio, el tablero tiene un tamaño de (6x6), lo que limita la complejidad del problema y reduce el número de situaciones posibles. Aunque esto facilita la implementación y el razonamiento, también restringe la generalización del enfoque a entornos más grandes o complejos.

En la primera parte, el razonamiento del agente se basa en reglas de deducción simples y locales, que no permiten inferencias más profundas ni combinaciones lógicas complejas. Como consecuencia, existen situaciones en las que el agente no puede determinar con certeza si una celda es segura o peligrosa, viéndose obligado a asumir riesgos. Además, la base de conocimiento no mantiene probabilidades ni grados de certeza, sino únicamente información cualitativa (seguro o posiblemente peligro).

En la segunda parte, aunque el modelado mediante un Proceso de Decisión de Markov permite capturar la incertidumbre del entorno, el modelo asume que las probabilidades de transición y las recompensas son conocidas y fijas. En un entorno realista, estas probabilidades podrían ser desconocidas o variar con el tiempo, lo que requeriría técnicas adicionales de aprendizaje.

Otra limitación común a ambas partes es que el agente no aprende de experiencias previas entre partidas. Cada ejecución comienza desde cero, sin reutilizar información adquirida anteriormente, lo que impide mejorar progresivamente el rendimiento del agente a largo plazo.

POSIBLES MEJORAS

Una posible mejora en la primera parte sería incorporar un razonamiento probabilístico en la base de conocimiento, sustituyendo las etiquetas cualitativas por probabilidades asociadas a cada celda. Esto permitiría al agente tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo en situaciones de incertidumbre elevada, conectando de forma más directa con los conceptos introducidos en la segunda parte del proyecto.

Asimismo, podría ampliarse el conjunto de perceptos o introducir perceptos con ruido, aumentando el realismo del entorno y obligando al agente a razonar de forma más sofisticada.

En la segunda parte, una mejora natural sería introducir aprendizaje por refuerzo, permitiendo al agente aprender las probabilidades de transición o la política óptima a partir de la interacción con el entorno.

Otra posible extensión sería aumentar la complejidad del entorno del río, introduciendo recompensas variables, estados terminales intermedios o corrientes dinámicas, lo que daría lugar a políticas más complejas y comportamientos más ricos.

Por último, una mejora global del proyecto consistiría en unificar ambos enfoques, integrando el razonamiento lógico bajo observación parcial con la toma de decisiones probabilística. De este modo, el agente podría operar en entornos parcialmente observables y estocásticos.

CONCLUSIONES

Se han tratado diversas perspectivas de toma de decisiones e inferencia en este proyecto, las cuales se aplican a contextos con distintos niveles de incertidumbre y observabilidad. Se han podido estudiar las variaciones en el razonamiento del agente según la información que tiene y si el ambiente es determinista o estocástico mediante la creación de dos escenarios distintos: el cruce del río y el palacio.

En la primera sección, se ha trabajado con un ambiente determinista y de observación parcial, en el que el agente tiene que razonar a partir de perceptos locales y desarrollar gradualmente una representación interna del medio. El uso de una base de conocimiento, junto con reglas de deducción, ha hecho posible orientar la toma de decisiones del palacio, lo que demuestra que se puede solucionar el problema sin contar desde el inicio con toda la información.

En la segunda parte, el problema se ha replanteado desde una perspectiva de probabilidad, modelando el ambiente como un Proceso de Decisión de Markov. Este método ha posibilitado incluir de forma explícita la incertidumbre en las acciones y sus resultados, empleando para ello inferencia bayesiana con el objetivo de alcanzar políticas ideales que optimicen la recompensa prevista a largo plazo.

El proyecto, muestra claramente conceptos fundamentales del curso, por ejemplo, la inferencia, la búsqueda en espacios de estados, la planificación cuando no se tiene certeza y la representación del conocimiento. Asimismo, destaca la relevancia de elegir el modelo correcto según las particularidades del contexto y la clase de datos disponibles.

Por último, el trabajo llevado a cabo establece un fundamento firme para futuras ampliaciones hacia modelos más generales y realistas, en los que se fusionen la incertidumbre, el aprendizaje y la observación parcial. Esto hace que el comportamiento del agente se asemeje a situaciones típicas de entornos reales complejos.